خطة درس — للمعلم

استكشاف مجموعة بيانات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نتّبع روتينًا من خمسة أسئلة.
- نكتشف الفجوات والغرائب.
- نكتب نتائج بأدلّتها.

النشاط: خمسة أسئلة وثلاث نتائج

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض جدولًا كبيرًا للحضور حسب الفصل والشهر. واسأل: ما أول ما ستنظر إليه؟

٢. الشرح (٨ دقائق): مرّ على الأسئلة الخمسة مع جدول صغير، وارسم مدرجًا تكراريًا ورسم انتشار.

٣. الاستكشاف (١٥ دقيقة): تمرّ كل مجموعة على الأسئلة الخمسة مع جدولها، وتسجّل الغرائب.

٤. الكتابة (٧ دقائق): تكتب المجموعات ثلاث نتائج بأرقام ومصادر، ثم تعرض واحدة.

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ سؤال كشف أكثر المفاجآت؟
- لماذا نتحقّق من الغرائب قبل مقارنة المجموعات؟
- ما سؤالك التالي؟

بطاقة الخروج

- اكتب نتيجة واحدة من اليوم برقم ومصدر.

جرّبها في الصف غدًا

أعطِ المجموعات جدولًا مدرسيًا صغيرًا والأسئلة الخمسة على بطاقة. تكتب كل مجموعة ثلاث نتائج بأدلّتها وسؤالًا تاليًا.

ورقة عمل — للطلاب

استكشاف مجموعة بيانات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أيّ النتيجتين أفضل؟

◯ الحضور سيّئ ◯ ينخفض الحضور إلى وسيط ٨٠٪ في يوليو ◯ يتغيّر الحضور على مدار السنة

٢ رتّب أسئلة الاستكشاف الخمسة.

☐ المجموعات والعلاقات

☐ الفجوات والغرائب

☐ الوسط والتشتّت

☐ ما الشكل؟

☐ ماذا فيه؟

٣ اكتب الدالة summary(xs) لتُرجع أصغر قيمة والوسيط وأكبر قيمة. افترض أن عدد قيم xs فردي.

```
def summary(xs):
    return 0, 0, 0

print(summary([9, 5, 52, 8, 6]))
```

اكتب برنامجك:

٤ عمود مُدد الرحلة ملتوٍ إلى اليمين. أيّ ملخّص يجب أن تذكره؟

◯ الوسيط والمدى ◯ المتوسط فقط ◯ أكبر قيمة

٥ أيّها نتائج جيدة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ وسيط الحضور ٨٠٪ في يوليو و٩٥٪ في مارس (سجلّ الحضور، ٢٠٢٥). ☐ تلاميذنا كسالى.

☐ ثلاثة فصول لها درجات ناقصة في الاختبار الثاني. ☐ البيانات مهمة.

✎ أيّ جدول مدرسي ستستكشفه أولًا بالأسئلة الخمسة؟ وماذا تتوقّع أن تجد؟